小六上學期自然科學・期中C卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分；依小題回答，只讀題內資料，不需做實驗或外出。

可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只寫明問的答案、證據或單位即可。

資料不足時保留未知，並依題目指出缺口；不必猜一個確定答案。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度；期中01–08。期末09–15占80分、01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境與數值為原創紙上模擬，未做實測。全程只讀資料，不配液、不加熱、不接電、不碰未知物、不憋氣、不採樣、不接觸或驅趕動物，不以身體操作換取分數。

可逐字中性朗讀、放大、指認、口述、畫圖、分段、休息和延長；成人按原意代寫。不評字體、拼寫小誤、口音、辨色、速度、繪畫美觀或身體能力。保留所有題內條件，記錄提示情況。

每小題與其中公開的得分成分獨立評分；正確判斷不自動取得另問的證據分。等義且符合全部明問要求的最短答案可得滿分，參考答案不是唯一措辭。未明問的解釋、算式或術語不作隱藏門檻。

要求一項則評第一個清楚完整回答；要求多項或全部則依本題公開規準。不限定參考措辭；其他科學有效的同類答案依相同分值給分。

同一得分成分出現未撤回的矛盾回答，該成分0分；清楚更正後只評最後答案。其他獨立成分不連帶扣分，空白或不相關成分0分。

數值與單位依局部規準計分。題目已明示量及單位，可省略重寫；主動寫錯量或單位則該數值成分0分。未問算式不要求列式；後題依原始資料獨立評分，不因前題錯誤連帶扣分。

只評紙上概念與證據判讀，不認證真實儀器操作、天氣預報、安全判斷、呼吸觀察、顯微觀察或醫療診斷。不得為補評量而安排危險實作。

準備材料

完整試題文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段、休息與代寫

三份卷的設計

守住對應關係：日期欄、時段與產品、不同統計指標、相等質量下的物品交換、濾材與顆粒、指示劑身分、活動限制、未知個體的物種連結。

配分

資料判讀與科學推理：100分。涵蓋01–08課，以完整紙上證據判斷、計算與修正。

資料判讀與科學推理（100分）

各小題獨立作答，依公開分項評分。

01 （12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
資料庫只顯示時刻，漏了日期。三列的完整原稿如下：R1「第一天09時，本站累積2毫米」；R2「第二天12時，本站累積7毫米」；R3「第一天12時，本站累積5毫米」。每天00時歸零，同一天內沒有重設或缺測。編輯把R1和R2相減，說第一天09至12時增加5毫米。

（1）要算第一天09至12時，應配對哪兩列？（4分）
（2）這段增加多少毫米？（4分）
（3）R1和R2不能代表這一段，關鍵是哪一欄不相同？（4分）

參考答案

（1）R1與R3。
（2）3毫米。
（3）日期不同。

解答理由

日期決定累積起點，不能只按時刻排序再相減。數據匯入漏欄會改變可比性。

給分方式

4分：第1小題：各正確列2分；多列R2扣2分，本小題最低0分。

4分：第2小題：3給4分。

4分：第3小題：日期／不同日且分別歸零給4分；只說數字不同0分。

本階段主題：g6s1-science-01

02 （12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
編輯手上三張同一假想區的資料卡：甲「08時紅外線，白格較冷」；乙「08時地面雨量，過去1小時0毫米」；丙「14時地面雨量，過去1小時4毫米」。稿件寫「08時白格所以當時下4毫米」。甲未提供地面溫度，乙丙皆完整無缺。

（1）若只報08時過去1小時雨量，應用哪張卡、寫幾毫米？（4分）
（2）甲卡可保留哪種比較資訊：雲圖冷暖，或地面雨量？（4分）
（3）丙有4毫米，為何仍不能補成08時的4毫米？指出時間問題。（4分）

參考答案

（1）乙；0毫米。
（2）雲圖冷暖。
（3）丙是14時前一小時，不是08時前一小時。

解答理由

不同量和不同時段各有獨立限制。有正確雨量資料仍須對應報告指定的時段。

給分方式

4分：第1小題：乙2分；0毫米2分。

4分：第2小題：雲圖冷暖／紅外線冷暖給4分。

4分：第3小題：指出兩卡涵蓋時段不同給4分，不要求換寫成07–08和13–14。

本階段主題：g6s1-science-02

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一假想站兩段各30年的完整資料，同位置同方法、同一高溫門檻。期間甲平均氣溫22.0°C，平均每年門檻日12日；期間乙平均氣溫21.8°C，平均每年門檻日15日。這是教材自編的可能分布，未給逐日值或成因。

（1）乙的平均氣溫比甲升或降多少°C？（4分）
（2）乙平均每年門檻日比甲多或少幾日？（4分）
（3）「平均較低，所以門檻日必較少」能由本表成立嗎？指出兩個指標的不同變化。（4分）

參考答案

（1）降0.2°C。
（2）多3日。
（3）不能；平均氣溫較低，門檻日卻較多。

解答理由

整段平均值和跨過某門檻的日數是不同指標；分布改變時兩者未必同方向，不能把一個當另一個。

給分方式

4分：第1小題：降2分；0.2°C2分。

4分：第2小題：多2分；3日2分。

4分：第3小題：不能1分；同時指出平均降、門檻日增3分；只寫一種變化給1.5分。

本階段主題：g6s1-science-03

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
紙上混合模型：起初秤上整組200公克，含8公克空小杯。內容物混合時完全保留；接著把空小杯移出秤面，同時加上另一支8公克空湯匙。沒有其他進出，最後仍顯示200公克。湯匙和小杯是不同物品。

（1）兩次200公克能證明秤上物品清單完全相同嗎？引用兩件物品的變動。（4分）
（2）內容物的質量是否因這次換空容器而減少？（4分）
（3）假如只移出空小杯而不加入湯匙，其他不變，會顯示多少公克？（4分）

參考答案

（1）不能；小杯移出、湯匙加入。
（2）沒有。
（3）192公克。

解答理由

總數相同不保證物品身分相同；等質量的加入與移出可以互相抵銷。內容物和容器分開判讀。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；移出小杯1.5分；加入湯匙1.5分。

4分：第2小題：沒有／內容物完全保留給4分，不要求理由。

4分：第3小題：192給4分。

本階段主題：g6s1-science-04

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
原創性質卡：X不溶於水，顆粒會通過濾材F，但被濾材G截留；Y已充分溶於水，會隨水通過F和G。目標只要先把X和含Y的水分開。另有宣傳稱「任何普通濾材都能把Y從水中濾掉」。

（1）為達本次目標，選F或G？引用X的性質卡。（4分）
（2）選G後，Y主要在濾材上還是在濾液？（4分）
（3）本題支持宣傳嗎？用F、G對Y的資料回答。（4分）

參考答案

（1）G；G能截留X。
（2）在濾液。
（3）不支持；Y都隨水通過F、G。

解答理由

過濾成效依顆粒與指定濾材的關係而定，方法名稱本身不保證能分離所有成分。

給分方式

4分：第1小題：G2分；引用截留X2分。

4分：第2小題：濾液／隨水通過G給4分。

4分：第3小題：不支持1分；兩者均不能截留已溶Y3分。

本階段主題：g6s1-science-05

06　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
兩套經核對的原創指示劑模型有不同色卡：I的綠代表中性；J的綠代表酸性，不可互套。瓶P用I呈綠，瓶Q用J呈綠；各瓶另一份未加指示劑樣品以相同條件測導電，P為210／212／211，Q為211／210／212 μS/cm。

（1）分別寫P、Q依各自色卡的酸鹼分類。（4分）
（2）可否只因兩瓶都綠就判同一酸鹼分類？指出須一起核對的資料。（4分）
（3）這三次導電紀錄能支持「酸性Q明顯比中性P更容易導電」嗎？引用讀數關係。（4分）

參考答案

（1）P中性；Q酸性。
（2）不能；指示劑名稱和對應色卡。
（3）不能；兩組都是210–212，範圍重疊。

解答理由

色名要跟指示劑身分一起讀；酸鹼分類不同也不自動推出導電排行。J只是一套題內指定模型，不冒稱所有產品同色同義。

給分方式

4分：第1小題：各正確分類2分。

4分：第2小題：不能1分；指示劑及其對應色卡3分。

4分：第3小題：不能1分；相同範圍／重疊3分。不要求算平均。

本階段主題：g6s1-science-06

07　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
以下是紙上機械類比，不是真人或操作指示。兩模型骨段長度固定，肌肉代用拉力部件均已確認正在拉動，且經連接帶把拉力傳到骨段。甲的轉軸可轉，角度90°變60°；乙的轉軸被模型鎖定，仍90°。兩者其他條件相同。

（1）乙角度沒變，能否推翻「代用部件正在出力」的已知記錄？指出甲乙的重要條件差異。（4分）
（2）甲角度90°變60°代表彎肘還是伸肘方向？（4分）
（3）若對應人體概念，傳遞肌肉拉力到骨的連接帶代表哪個構造？（3分）
（4）這份模型有沒有提供真人肌肉的出力大小？（3分）

參考答案

（1）不能；乙轉軸鎖定，甲可轉。
（2）彎肘。
（3）肌腱。
（4）沒有。

解答理由

運動結果也受能否轉動的條件影響，不能由不動反推一定沒出力。類比僅說明作用關係，不代表人體被鎖定的情況或肌力測試。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；指出轉軸能否轉動3分。

4分：第2小題：彎肘給4分。

3分：第3小題：肌腱給3分。

3分：第4小題：沒有給3分；不要求理由。

本階段主題：g6s1-science-07

08　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
一份紙上動物紀錄只有「個體X生活在水中」；未給物種或呼吸器官。旁邊兩張可靠知識卡為D「瓶鼻海豚：肺，從空氣取氧」；F「藍鰓太陽魚：鰓，從水中溶氧取氧」。這兩張卡都沒有標成X。記錄員提議只因X水生，就把F貼到X。

（1）可否只用水生環境把F當作X的器官證據？指出缺少的對應。（4分）
（2）哪張卡已能反駁「所有水生動物都用鰓」？寫卡號與器官。（4分）

（3）若補回可信標記「X就是瓶鼻海豚」，應配哪張卡？（3分）
（4）藍鰓太陽魚以鰓取得氧，是否表示牠把水分子拆開取氧？（3分）

參考答案

（1）不能；還不知道X是否是藍鰓太陽魚。
（2）D；肺。
（3）D。
（4）不是。

解答理由

物種卡可反駁普遍說法，但不能在缺身分時自動套給未知個體。鰓取得水中溶氧，不是分解水。

給分方式

4分：第1小題：不能1分；缺X物種／器官身分對應3分。

4分：第2小題：D2分；肺2分。

3分：第3小題：D給3分，不要求另寫理由。

3分：第4小題：不是給3分，不要求另寫氧來源。

本階段主題：g6s1-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小六上自然科學完整15課

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

依2026-10-10本地保存的15課完整教材及逐課來源註記編寫；本次未重新連線核對外部來源。情境、數據與作答任務為原創，非既有審查通過題目。